

一、姿态部分

1 号传感器——左大臂

在双臂前伸、双臂上举、双臂自然下垂以及第二次双臂平举运动中，左大臂存在明显的方向串轴问题：前伸时没有稳定朝身体正前方，而是带有明显外展；上举虽然能够抬高，但轨迹存在侧向偏移；从上举回到自然下垂时左大臂无法正常回落，存在明显残留抬臂姿态；平举相对最接近正确。需要修复到前伸、平举、上举三个方向能够独立对应，互不串轴，静态目标姿态误差控制在约 10° 以内，并且自然下垂能够稳定回到身体侧方。

2 号传感器——左小臂

在大臂平举、小臂前伸，小臂向上以及小臂向下运动中，左小臂存在严重的肘关节方向映射错误：小臂前伸时出现向上或向身体内侧偏转；小臂向上时姿态与预期不一致；小臂向下时不能正常向下折叠，同时还会带动左大臂的位置发生变化。需要修复到左大臂保持平举不动，小臂仅围绕肘关节完成前伸、向上和向下运动，消除肩关节代偿以及横向扭转，肘部目标角度误差控制在 10° 以内。

3 号传感器——右大臂

在双臂前伸、双臂平举、双臂上举以及第二次双臂平举运动中，右大臂问题比左大臂更加明显，存在前后、上下和内外方向混合的问题；尤其平举过程中右大臂容易向身体前方或内侧偏移，无法稳定保持水平外展；上举能够产生抬臂动作，但运动轨迹和肩关节旋转方向仍不准确。自然下垂相对其他姿态稍好。需要修复到右大臂前伸严格对应身体正前方、平举对应身体右侧水平位置、上举对应头部上方，三个方向完全解耦，并与左大臂形成基本对称运动，误差控制在 10° 以内。

4 号传感器——右小臂

在大臂平举、小臂前伸、小臂向上和小臂向下运动中，右小臂存在明显的方向错乱，小臂不能围绕肘关节形成稳定的单轴屈伸；部分动作表现为小臂向身体内侧横穿、向头部方向抬起或者保持在错误位置，同时会破坏右大臂原本的平举姿态。需要修复到右大臂保持固定平举，小臂只由肘关节相对于大臂进行旋转，前伸、向上、向下三个测试姿态必须可以明确区分，并消除小臂运动引起的大臂跟随旋转。

5 号传感器——腰部

在腰部向左、向右、向前和向后运动中，腰部存在明显的轴向串扰，特别是前后屈运动没有稳定表现为矢状面前屈和后伸，而是混入明显的左右侧倾或整体身体偏转；左右侧屈之间的方向区分也不够稳定，同时存在腰部动作带动肩部和四肢姿态发生异常变化的问题。需要修复到腰部左右侧屈只控制冠状面运动，前屈和后伸只控制矢状面运动，骨盆和腿部尽量保持稳定，四个方向能够完全区分，躯干静态姿态误差控制在

约 10°以内。

6 号传感器——左大腿

在左大腿前踢、后踢、外展和内收运动中，左大腿的前后方向存在较明显的串轴现象，前踢和后踢过程中可以看到腿部向身体内外侧偏移甚至跨过身体中线，说明髋关节前后屈伸与内收/外展没有完全解耦；左腿外展相对更接近正确，但整个运动过程中仍有方向漂移。需要修复到前踢、后踢严格位于人体前后方向，外展、内收严格位于人体左右方向，四个髋关节方向互不串轴，腿部不能在前后踢时明显横向跨越身体中线。

7 号传感器——左小腿

在进行左大腿前踢、后踢、外展和内收时，本次测试并没有要求主动屈膝，但 Avatar 左小腿仍出现明显弯曲、抬起以及与大腿不同步的情况，说明左小腿相对左大腿的姿态计算存在问题。需要修复到没有真实屈膝动作时，左膝基本保持伸直，小腿稳定跟随左大腿运动；只有 7 号传感器相对 6 号传感器真实产生屈膝变化时才驱动膝关节，并限制膝关节主要围绕单一屈伸轴运动，避免左右甩动和轴向扭转。

8 号传感器——右大腿

在右大腿前踢、后踢、外展和内收运动中，右大腿同样存在明显的髋关节方向串轴，其中前踢过程中出现较明显的侧向运动和跨中线趋势，不能形成纯粹的正前方抬腿；后踢过程中也混有侧向旋转。右腿外展的方向相对较接近正确，但前后踢与内外收之间仍没有完全解耦。需要修复到右大腿前踢、后踢、外展、内收分别严格对应髋关节四个基本方向，与左腿采用镜像但同逻辑的坐标转换，并把横向串轴压缩到肉眼基本不可见的程度。

9 号传感器——右小腿

在进行右大腿前踢、后踢、外展和内收时，右小腿出现了比左侧更明显的异常屈膝，尤其在后踢等动作中小腿会突然向后、向上折起，形成类似主动勾腿的姿态，而测试动作本身只要求大腿运动，因此这一现象明显不正确。需要修复到没有真实屈膝时右小腿能够与右大腿保持近似直线并稳定跟随，禁止大腿运动直接产生额外膝关节屈曲；只有 9 号相对于 8 号发生真实姿态差时才驱动膝关节，且膝关节只能主要进行屈伸运动。

二、实现下蹲（姿态标准后实现下蹲功能）

KOA project-1 try 项目中已经实现下蹲功能。

下蹲整体逻辑（公司技术人员发的）

ApplyToBones 最终调用的是 RotationDriver.Apply(bones)，它只修改 localRotation，

从未修改任何骨骼的 position。

下蹲时实际发生了什么

用一张图来说明真人下蹲 vs 当前角色的对比：

真人下蹲	当前角色表现
头 ← 下降了	头 ← 原位不动
脊柱 ← 前倾 + 下降	脊柱 ← 只前倾，不下降
骨盆(Hips) ← 大幅下降!	骨盆 ← 位置锁死在原处 ★
/ \	/ \
大腿 大腿 ← 向前旋转	大腿 大腿 ← 向前旋转 ✓
小腿 小腿 ← 向后旋转	小腿 小腿 ← 向后旋转 ✓
脚 脚 ← 贴地	脚 脚 ← 悬浮在空中 ★

解决方案

最可行的方案是通过已知的腿部骨骼旋转 + 骨骼长度，反算骨盆应该下降多少。这本质上是一个简化的逆运动学(IK)问题。

思路如下：在 T-Pose 时脚踝到骨盆的高度差是已知的；当大腿和小腿旋转后，通过正向运动学(FK)计算新的脚踝位置；两只脚中较低的那个应该刚好踩在地面上，由此反推骨盆需要的垂直偏移量。

IMU 传感器只能测量姿态（旋转），不能测量位置（平移）。当大腿传感器检测到大腿前旋、小腿传感器检测到小腿后弯时，系统正确地把这些旋转应用到了骨骼上。但因为骨盆（Bip01 Pelvis / Hips）的位置没有下降，整条腿链就在原始高度上做了"折叠"动作，导致脚离地、角色悬浮。

公司技术人员也附上了改进方案，我发压缩包给你

三、如果能实现位移是最好的（使用腰部五号传感器的加速度）

这个看情况。